எடுத்துக்காட்டு 11.21

மதிப்பிடுக : $\int \frac{(x-1)^2}{x^3+x}\,dx.$

தீர்வு

$$\begin{aligned}\int \frac{(x-1)^2}{x^3+x}\,dx &= \int \frac{x^2+1-2x}{x(x^2+1)}dx \\ &= \int\left(\frac{(x^2+1)}{x(x^2+1)}-\frac{2x}{x(x^2+1)}\right)dx \\ &= \int \frac{1}{x}dx-2\int \frac{1}{1+x^2}\,dx \\ &= \log|x|-2\tan^{-1}x+c.\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 11.22

மதிப்பிடுக: $\int (\tan x+\cot x)^2\,dx.$

தீர்வு

$$\begin{aligned}\int (\tan x+\cot x)^2\,dx &= \int (\tan^2 x+2\tan x\cot x+\cot^2 x)dx \\ &= \int [(\sec^2 x-1)+2+(\operatorname{cosec}^2 x-1)]dx \\ &= \int (\sec^2 x+\operatorname{cosec}^2 x)dx \\ &= \tan x+(-\cot x)+c \\ &= \tan x-\cot x+c.\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 11.23

மதிப்பிடுக : $\int \frac{1-\cos x}{1+\cos x}\,dx.$

தீர்வு

$$\begin{aligned}\int \frac{1-\cos x}{1+\cos x}\,dx &= \int \frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}}dx=\int \tan^2\frac{x}{2}\,dx \\ &= \int\left(\sec^2\frac{x}{2}-1\right)dx=\frac{\tan\frac{x}{2}}{\frac{1}{2}}-x+c \\ &= 2\tan\frac{x}{2}-x+c.\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 11.24

மதிப்பிடுக: $\int \sqrt{1+\sin 2x}\,dx.$

தீர்வு

$$\begin{aligned}\int \sqrt{1+\sin 2x}\,dx &= \int \sqrt{(\cos^2 x+\sin^2 x)+(2\sin x\cos x)}\,dx \\ &= \int \sqrt{(\cos x+\sin x)^2}\,dx=\int (\cos x+\sin x)dx \\ &= \sin x-\cos x+c\end{aligned}$$